

一、 写出下列程序段的运行结果（40 分）

1、（4 分）

```
char a='D'-'A',b='\010',c,d;  
c = ++a || b++;  
d = a-- && b--;  
printf("%d,%d,%d,%d", a, b, c,  
d);
```

2、（4 分）

```
char a=0x123FFF;  
printf("%d",a);  
a=127;  
printf("%d",++a);
```

3、（4 分）

```
int a=5,y=0;  
int main()  
{  
    while(a=5)  
    {  
        a+=5;  
        y+=a;  
        printf("%d,%d", a, y);  
        if (y>18) break;  
    }  
    return 0;  
}
```

4、（4 分）

```
int i=1, j=2, k=4;  
printf("%f", i-(float)j/k);  
printf("%d", j>1<k);  
k+=5/10*i ;  
printf("%d",k);
```

5、（4 分）

```
void f()  
{  
    int n=3;  
    static int s=3;  
    printf("%d,%d\n",++s,++n);  
}
```

```
int main()  
{
```

```
    int i;  
    for(i=0; i<2; i++)  
        f();  
    return 0;  
}
```

6、（4 分）

```
void f(char ch, int i)  
{  
    i++;  
    if (ch>'A')  
    {  
        f(ch-i,i);  
    }  
    putchar(ch);  
}
```

```
int main()  
{
```

```
    f('G',0);  
    return 0;  
}
```

7、（4 分）

```
char str[10]="123456789";  
char *p=str+9;  
int i=1;  
while (p>str)  
{  
    *p=0;  
    p-=i;  
    i*=2;  
    printf("%d",strlen(str));  
}
```

8、（4 分）

```
char str[8]="1234567";  
char *p=str+1;  
printf("%c,%c,%c,%s",  
str[1],*(++p),*(p+2),str+4);
```

9、(4分)

```
struct { int a, b, c; } s[3]=
{1,2,3,4,5,6,7,8,9};
int ave,sum;
ave=(s[1].a + s[1].b+s[1].c)/3;
sum=s[0].a + s[1].a+s[2].a;
printf("%d,%d\n", ave, sum);
```

```
fp=fopen("a.tmp","w");
fputs("goodbye 2014", fp);
fclose(fp);
fp=fopen("a.tmp","r");
fgets(str, 5, fp);
fseek(fp, 5L, SEEK_CUR);
fscanf(fp, "%d", &n);
printf("%s,%d\n", str, n);
```

10、(4分)

```
FILE *fp; char str[8]; int n;
```

good

14

二、改错题(20分)

下列给定程序中，函数 fun 的功能是：逐个比较 a、b 两个字符串对应位置中的字符，把两者中 ASCII 值大的那个字符依次存放到 c 数组中，形成一个新的字符串。例如，若 a 中的字符串为 aBCDeFgH，b 中的字符串为：ABcd，则 c 中的字符串为：aBcdeFgh。程序中包含若干个错误，请指出程序中的错误并更正。

```
#include <stdio.h>
#define LEN 8
void fun ( char *p, char *q, char *c)
{
    int k=1;
    while (*p!=*q)
    {
        if (*p<*q)
            c[k]=*q;
        else
            c[k]=*p;
        if (*p)
            p++;
        if (q)
            q++;
    }
    k++;
}
void main( )
{
    char a[LEN] = "aBCDeFgh", b[LEN] = "ABcd", c[80];
    printf("The string a:");
    puts(a);
    printf("The string b:");
    puts(b);
    k=fun(a,b,c);
    printf("The result:");
    puts(C);
    return 0;
}
```

```
/*第 1 行*/
/*第 2 行*/
/*第 3 行*/
/*第 4 行*/
/*第 5 行*/
/*第 6 行*/
/*第 7 行*/
/*第 8 行*/
/*第 9 行*/
/*第 10 行*/
/*第 11 行*/
/*第 12 行*/
/*第 13 行*/
/*第 14 行*/
/*第 15 行*/
/*第 16 行*/
/*第 17 行*/
/*第 18 行*/
/*第 19 行*/
/*第 20 行*/
```

```
/*第 21 行*/
```

```
/*第 22 行*/
```

```
/*第 23 行*/
```

```
/*第 24 行*/
```

```
/*第 25 行*/
```

```
/*第 26 行*/
```

```
/*第 27 行*/
```

```
/*第 28 行*/
```

```
/*第 29 行*/
```

```
/*第 30 行*/
```

三、编程题

1、请编写函数 **mdig**，原型如下：

函数 **void mdig(int, int *, int *)**;

功能是：从第一个参数接受一个正整数，从第二个参数和第三个参数中分别带出第一个参数十进制形式中数码的最大者和最小者。例如：如果有如下函数调用：

int i, j; mdig (3485, &i, &j);

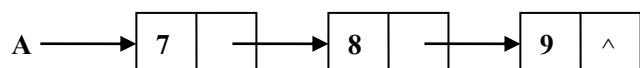
则 **i** 和 **j** 的值将分别是 8 和 3。（12 分）

2、在一个人事信息管理系统中，每位员工的基本信息主要由**部门编号**、**姓名**、**身份证号码**三个部分组成。其中，部门编号由两位数字构成；身份证号码共18位，第1-17位均由数字组成，第18位为校验位，除0-9外还可能为X；第7-14位为出生年月日，例如19960101代表1996年1月1日。

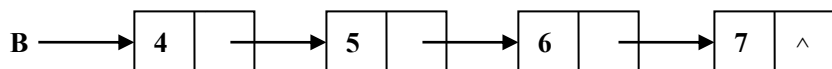
（1） 定义一个用于存储员工基本信息的结构体类型；

（2） 编写一个排序函数，将员工信息按部门编号非递减顺序排列，同一部门的员工按出生年月非递增顺序排列进行排序，要求通过同一个结构体数组来传递待排序的员工数据并返回排序结果。（14分）

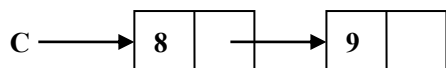
3、用链表存储一个集合。例如集合A={7, 8, 9}可存储如下（^表示链表尾）：



编写函数**Difference(A, B)**，参数A和B分别指向两个链表（表示两个集合），函数返回一个新链表C，表示A-B所得的集合。例如当B={4, 5, 6, 7}时，



执行**C=Difference(A, B)**，结果如下：



要求：（1）给出链表结点定义（2分）；

（2）编写函数**Difference**，实现题目要求的功能。（12分）

参考答案:

第一题:

题号	参考答案
1	3,7,1,1
2	-1,-128
3	10,10,10,20,
4	0.500000,1,4,2
5	4,4 5,4
6	ADFG
7	9862
8	2,3,4,567
9	5,12
10	good,14

第二题:

- 1、第 1 行增加头文件 <string.h>
- 2、第 2 行把 8 改为大于 8 的数
- 3、第 5 行 1 改为 0
- 4、第 6 行 != 改为 ||
- 5、第 14 行, q 前增加*
- 6、第 17 行与 16 行对调
- 7、第 19 行 void 改为 int
- 8、第 21 行 c[80]={0};
- 9、第 26 行, 去掉 k=
- 10、第 28 行, c 改为 C

三

1.

紫色字体为 mdig 函数定义

```
#include<stdio.h>
void mdig(int n, int *max, int *min)
{
    int k;
    *max = 0; *min = 9;
    while (n)
    {
        k = n % 10;
        if (k > *max)
            *max = k;
        if (k < *min)
            *min = k;
        n /= 10;
    }
}
```

```

}
int main()
{
    int m, MA, MI;
    scanf("%d", &m);
    mdig(m, &MA, &MI);
    printf("%d %d", MA, MI);
    return 0;
}

```

2.

紫色字体为结构体定义

蓝色字体为排序函数

```

#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<stdlib.h>
#define N 5
typedef struct staff
{
    int num;
    char name[10];
    char id[20];
}staff;

void swap(staff *p, staff *q)
{
    staff m;
    m = *p; *p = *q; *q = m;
}

int judgeyear(staff p, staff q)
{
    int i;
    char temp1[8], temp2[8];
    for (i = 6; i < 14; i++)
    {
        temp1[i - 6] = p.id[i];
        temp2[i - 6] = q.id[i];
    }
    return strcmp(temp1, temp2);
}

staff* Sort(staff* s)
{
    int i, j;
    for (i = 0; i < N - 1; i++)
        for (j = 0; j < N - 1 - i; j++)
            if (s[j].num > s[j + 1].num || (s[j].num == s[j + 1].num && judgeyear(s[j], s[j + 1]) < 0))

```

```

        swap(&s[j], &s[j + 1]);

    return s;

}

int main()
{
    int i, j;
    staff *s;
    s = (staff*)malloc(N * sizeof(staff));
    for (i = 0; i < N; i++)
    {
        scanf("%d %s %s", &s[i].num, s[i].name, s[i].id);
    }
    s = Sort(s);
    for (i = 0; i < N; i++)
    {
        printf("%d %s %s\n", s[i].num, s[i].name, s[i].id);
    }
    return 0;
}

```

样例输入：

```

2 张三 512347199506061513
1 李四 512347199608071513
2 王五 512347199812091513
0 贾六 512347199104051513
2 邓超 512347199201061513

```

样例输出：

```

0 贾六 512347199104051513
1 李四 512347199608071513
2 王五 512347199812091513
2 张三 512347199506061513
2 邓超 512347199201061513

```

3.

紫色字体为结点定义

蓝色字体为 Difference 函数

```

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#define len sizeof(struct list)
typedef struct list
{

```

```

    char e;
    struct list *next;
}list;
list *creat()
{
    list *p1, *p2, *head = NULL;
    int n = 0;
    p1 = p2 = (list *)malloc(len);
    scanf("%c", &p1->e);
    getchar(); //为了吸收输入后的空格字符（详见样例输入）
    while (p1->e != '#')
    {
        n++;
        if (n == 1)
            head = p1;
        else
            p2->next = p1;
        p2 = p1;
        p1 = (list *)malloc(len);
        scanf("%c", &p1->e);
        getchar();
    }
    p2->next = NULL;
    return head;
}

list *Difference(list *p, list *q)
{
    list *p1 = p, *q1 = q, *head, *p2, *p3;
    p2 = p3 = (list *)malloc(len);
    p2->e = '#';
    head = p3;
    head->next = NULL;
    while (p1)
    {
        q1 = q;
        while (q1)
        {
            if (p1->e == q1->e)
                break;
            else if (q1->next == NULL)
            {
                p2 = (list *)malloc(len);
                p2->e = p1->e;
                p3->next = p2;
                p3 = p2;
            }

```

```

        q1 = q1->next;
    }
    p1 = p1->next;
}
p3->next = NULL;
return head->next;
}
int main()
{
    list *p, *q, *d;
    p = creat();
    q = creat();
    d = Difference(p, q);
    while (d)
    {
        printf("%c ", d->e);
        d = d->next;
    }
    return 0;
}

```

样例输入: 1 2 3 4 #

2 3 #

样例输出: 1 4